

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THỰC HÀNH MÔN NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

1. Định hướng ôn tập

Tỷ trọng ôn nên chia như sau:

Phần	Tỷ trọng ôn	Mục tiêu
Chương 3. Học máy	50%	Làm được bài phân loại, hồi quy, phân cụm bằng Scikit-Learn
Chương 4. Học sâu / thị giác máy tính	25%	Hiểu CNN/RNN/Transformer ở mức khái niệm, làm được bài xử lý ảnh OpenCV
Chương 5. NLP / ứng dụng AI thực hành	25%	Làm được POS tagging, Dependency Parsing, NER, Sentiment Analysis

Chương 3. Học máy — trọng tâm thực hành Scikit-Learn

3.1. Kỹ năng bắt buộc

Sinh viên cần làm thành thạo quy trình sau:

- # 1. Import thư viện
- # 2. Load dataset
- # 3. Xem dữ liệu: feature_names, target_names, head(), describe()
- # 4. Chia train/test
- # 5. Huấn luyện 2 mô hình
- # 6. Dự đoán
- # 7. Tính chỉ số đánh giá
- # 8. Vẽ biểu đồ hoặc ma trận nhầm lẫn
- # 9. Viết nhận xét

3.2. Các bộ dữ liệu cần luyện

Dataset	Dạng bài thường gặp	Cần luyện
Breast Cancer	Phân loại nhị phân	SVM, Logistic Regression, Confusion Matrix, F1-score
Wine	Phân loại / phân cụm	Naive Bayes, Random Forest, K-Means, DBSCAN, PCA
Iris	Phân cụm / phân loại	K-Means, Agglomerative, Scatter Plot
Diabetes	Hồi quy	Linear Regression, Decision Tree Regressor, Gradient Boosting, KNN
Digits	Phân loại ảnh số viết tay	KNN, Decision Tree, Classification Report

3.3. Dạng 1 — Bài phân loại

Cần ôn các thuật toán:

Thuật toán	Cần biết thực hành
SVM	SVC()
Logistic Regression	LogisticRegression()
KNN	KNeighborsClassifier()
Decision Tree	DecisionTreeClassifier()
Naive Bayes	GaussianNB()
Random Forest	RandomForestClassifier()

Chỉ số cần biết:

Chỉ số	Hàm dùng
Accuracy	accuracy_score()
F1-score	f1_score()
Recall	recall_score()
Specificity	tự tính từ confusion matrix
Classification Report	classification_report()
Confusion Matrix	confusion_matrix()

Mẫu nhận xét cần nhớ:

Tình huống	Cách nhận xét
Bài y tế, ung thư, bệnh nhân	Ưu tiên Recall cao để giảm bỏ sót người bệnh
Random Forest tốt hơn Naive Bayes	Vì Random Forest kết hợp nhiều cây, giảm overfitting và không giả định độc lập đặc trưng
KNN tốt với Digits nhỏ	Vì dữ liệu nhỏ, đặc trưng ảnh tương đối rõ, KNN tận dụng khoảng cách giữa mẫu

3.4. Dạng 2 — Bài hồi quy

Cần ôn các thuật toán:

Thuật toán	Hàm dùng
Linear Regression	LinearRegression()
Decision Tree Regressor	DecisionTreeRegressor()
Gradient Boosting	GradientBoostingRegressor()
KNN Regressor	KNeighborsRegressor()

Chỉ số đánh giá:

Chỉ số	Hàm dùng	Ý nghĩa
MSE	mean_squared_error()	Càng nhỏ càng tốt
R-squared	r2_score()	Càng gần 1 càng tốt

Mẫu nhận xét:

Mô hình	Nhận xét
Linear Regression	Dễ hiểu, phù hợp quan hệ tuyến tính
Decision Tree Regressor	Bắt được quan hệ phi tuyến nhưng dễ overfit
Gradient Boosting	Thường mạnh hơn vì học tuần tự từ lỗi
KNN	Nhạy với khoảng cách, nên cần chuẩn hóa dữ liệu

3.5. Dạng 3 — Bài phân cụm

Cần ôn:

Nội dung	Hàm dùng
Chuẩn hóa dữ liệu	StandardScaler()
Giảm chiều	PCA(n_components=2)
K-Means	KMeans(n_clusters=3)
Agglomerative Clustering	AgglomerativeClustering(n_clusters=3)
DBSCAN	DBSCAN()
Silhouette Score	silhouette_score()
Adjusted Rand Index	adjusted_rand_score()

Mẫu nhận xét:

Thuật toán	Cách nhận xét
K-Means	Cần biết trước số cụm k, phù hợp cụm tương đối tròn/tách biệt
Agglomerative	Phân cụm phân cấp, dễ quan sát cấu trúc cụm
DBSCAN	Tự phát hiện nhiều, không cần số cụm trước nhưng nhạy với eps và min_samples
PCA	Dùng để giảm chiều, hỗ trợ vẽ scatter plot 2D

Chương 4. Học sâu và thị giác máy tính

4.1. Phần lý thuyết chỉ cần ôn ngắn

Chủ đề	Cần nắm
ANN	Mạng nơ-ron gồm input layer, hidden layer, output layer
CNN	Mạng dùng nhiều trong xử lý ảnh
Convolution	Trích xuất đặc trưng từ ảnh
Pooling	Giảm kích thước dữ liệu, giữ đặc trưng quan trọng

Chủ đề	Cần nắm
RNN	Xử lý dữ liệu chuỗi
LSTM	Cải tiến RNN, xử lý phụ thuộc dài
Transformer	Dùng attention, nền tảng của BERT/GPT
YOLO	Phát hiện đối tượng
U-Net	Phân đoạn ảnh

Phần này không nên học quá sâu công thức. Chỉ cần đủ để giải thích vì sao CNN dùng cho ảnh, RNN/LSTM dùng cho chuỗi, Transformer dùng nhiều trong NLP.

4.2. Thực hành OpenCV — rất quan trọng

Các dạng trong đề thường yêu cầu xử lý ảnh flower.jpg, road.jpg, landscape.jpg.

Cần thuộc các thao tác sau:

Tác vụ	Hàm OpenCV
Đọc ảnh	cv2.imread()
Hiển thị ảnh	plt.imshow()
Chuyển ảnh xám	cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
Resize ảnh	cv2.resize()
Median Blur	cv2.medianBlur()
Gaussian Blur	cv2.GaussianBlur()
Bilateral Filter	cv2.bilateralFilter()
Histogram Equalization	cv2.equalizeHist()
Canny Edge Detection	cv2.Canny()
Sobel X/Y	cv2.Sobel()
Hough Transform	cv2.HoughLinesP()
Lưu ảnh	cv2.imwrite()

4.3. Các dạng OpenCV cần luyện

Dạng bài	Quy trình
Canny Edge	Đọc ảnh → xám hóa → blur → Canny → lưu ảnh
Sobel	Đọc ảnh → xám hóa → resize → Sobel X/Y → kết hợp biên → lưu ảnh
Hough Lines	Đọc ảnh → xám hóa → blur → Canny → HoughLinesP → vẽ line lên ảnh gốc
Median Flower	Đọc ảnh → histogram equalization → resize → median blur → lưu ảnh
Bilateral Road	Đọc ảnh → xám hóa → bilateral filter → Hough Transform → lưu ảnh

Mẫu nhận xét:

Kỹ thuật	Ý nghĩa
Median Blur	Khử nhiễu muối tiêu
Gaussian Blur	Làm mịn ảnh trước khi phát hiện cạnh
Bilateral Filter	Làm mịn nhưng vẫn giữ biên
Canny	Phát hiện cạnh mạnh/yếu theo ngưỡng
Sobel	Tìm biên theo phương ngang/dọc
Hough Transform	Phát hiện đường thẳng trong ảnh

Chương 5. NLP và ứng dụng AI thực hành

Do đề thi có nhiều câu NLP với spaCy và VADER, phần này nên ôn như một chương thực hành riêng.

5.1. POS Tagging

Dạng đề: nhập câu tiếng Anh, xác định danh từ, động từ, tính từ.

Cần biết:

Loại từ	spaCy POS
Danh từ	NOUN, PROPN
Động từ	VERB, AUX
Tính từ	ADJ

Quy trình:

```
import spacy

nlp = spacy.load("en_core_web_sm")
doc = nlp("The quick brown fox jumps over the lazy dog.")

for token in doc:
    if token.pos_ in ["NOUN", "VERB", "ADJ"]:
        print(token.text, token.pos_)
```

5.2. Dependency Parsing

Cần hiển thị:

Thành phần	Ý nghĩa
Child	Từ phụ thuộc
Dep	Quan hệ phụ thuộc
Head	Từ gốc mà nó phụ thuộc vào

Mẫu code:

```
for token in doc:
    print(token.text, token.dep_, token.head.text)
Khi lưu file:
with open("syntax_analysis.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    for token in doc:
```

```
f.write(f"{token.text}\t{token.dep_}\t{token.head.text}\n")
```

5.3. Named Entity Recognition — NER

Dạng đề: nhận diện PERSON, ORG, GPE.

Cần biết:

Nhãn	Ý nghĩa
PERSON	Người
ORG	Tổ chức
GPE	Quốc gia, thành phố, địa danh chính trị

Mẫu code:

```
import pandas as pd
import spacy

nlp = spacy.load("en_core_web_sm")
text = "Barack Obama was the 44th President of the United States,
born in Hawaii."
doc = nlp(text)

rows = []
for ent in doc.ents:
    rows.append({
        "text": ent.text,
        "label": ent.label_,
        "start": ent.start_char,
        "end": ent.end_char
    })

df = pd.DataFrame(rows)
df.to_csv("ner_analysis.csv", index=False)
```

5.4. Sentiment Analysis với VADER

Dạng đề: phân tích tích cực, tiêu cực và xác định cảm xúc chủ đạo.

Cần biết:

Điểm	Ý nghĩa
pos	Mức tích cực
neg	Mức tiêu cực
neu	Mức trung tính
compound	Điểm tổng hợp

Quy tắc nhận xét đơn giản:

Compound	Kết luận
≥ 0.05	Tích cực
≤ -0.05	Tiêu cực

Còn lại

Trung tính

Checklist cuối cùng trước khi thi

Nhóm kỹ năng

Phải làm được

Scikit-Learn	Load dataset, chia train/test, train 2 model, predict, evaluate
Phân loại	Accuracy, F1-score, Recall, Confusion Matrix, Classification Report
Hồi quy	MSE, R-squared, biểu đồ thực tế vs dự đoán
Phân cụm	StandardScaler, PCA, K-Means, DBSCAN, Silhouette, ARI
OpenCV	Chuyển xám, resize, blur, Canny, Sobel, Hough, lưu ảnh
NLP	POS, Dependency Parsing, NER, Sentiment, lưu .txt/.csv
Nhận xét	Biết giải thích mô hình nào tốt hơn và vì sao